Studio Nx

AI 구현 설명 31 — 시퀀서 화면 버튼 전체

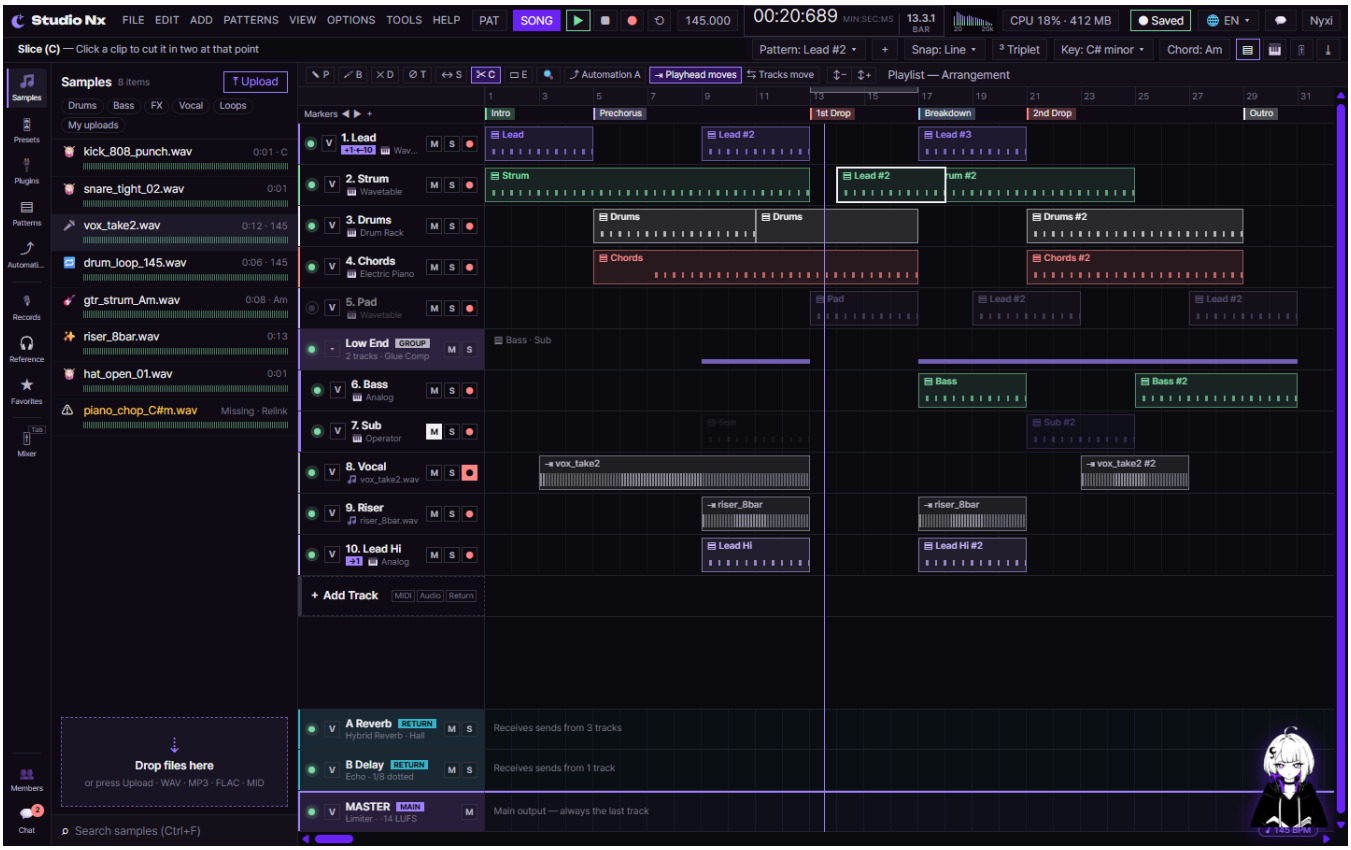
2026-10-12

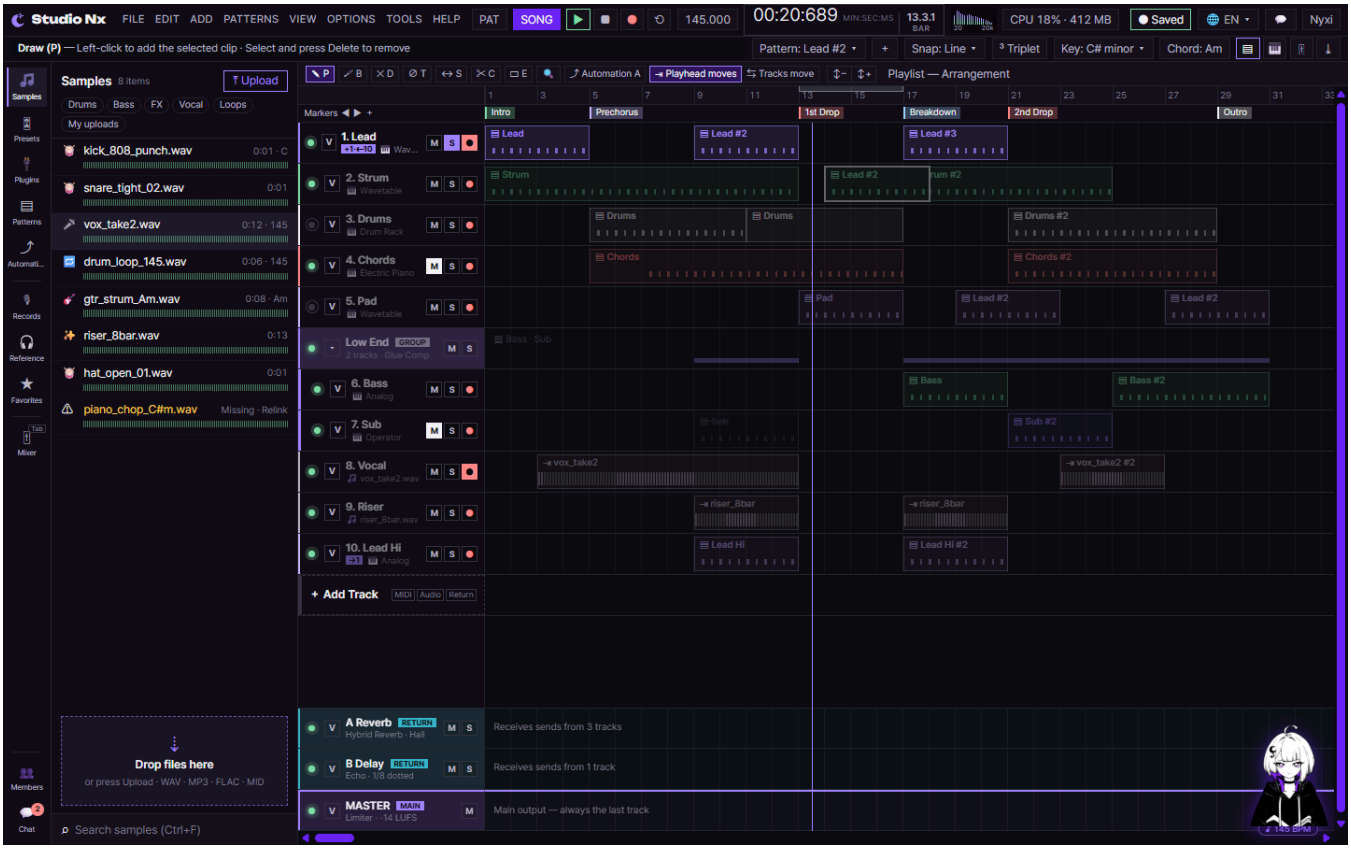
AI 구현 설명 31 — 시퀀서 화면 버튼 전체

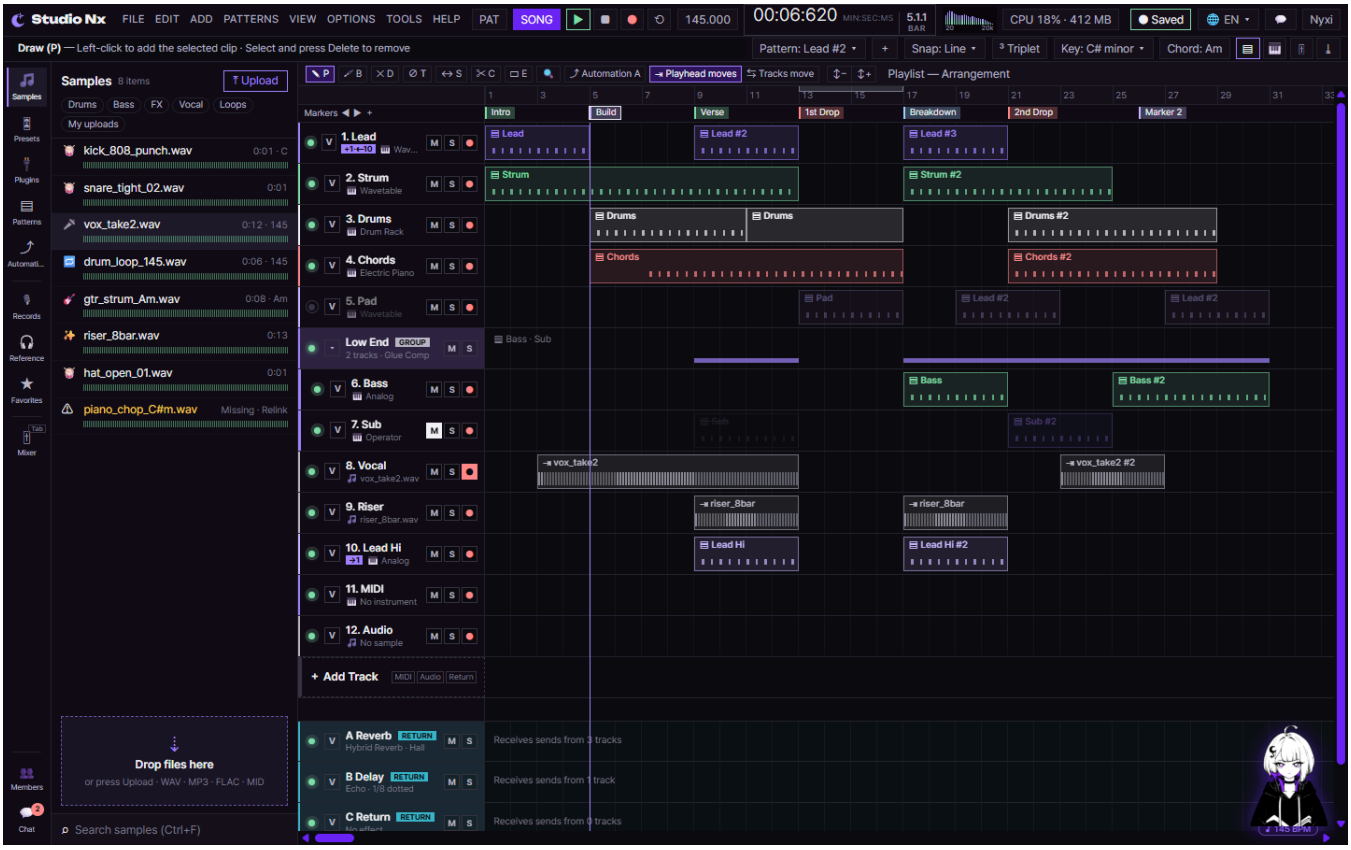
항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-06
작업	사용자 요청 "왼쪽 위 P, B · D, T · S, C · E, Zoom, Tracks move, 트랙 on/off, Mute, Solo, Record, 마커 추가(+ 버튼, 마커 빈 곳 오른쪽 클릭) 포함해서 나머지 버튼들도 구현". 이전 문서: 30_sequencer_arrange_drag.md
브랜치	`feature/phase1/p1-15-studionx-stub`
바꾼 파일	`static/js/pages/sequencer-arrange.js`(도구, 트랙 머리, 마커, 녹음, 시간, 알림), `sequencer-roll.js`(피아노롤 명령), **새 파일** `sequencer-ui.js`(나머지 버튼), `sequencer.js`(불러오기), `studioNx.html`, `studio.css`

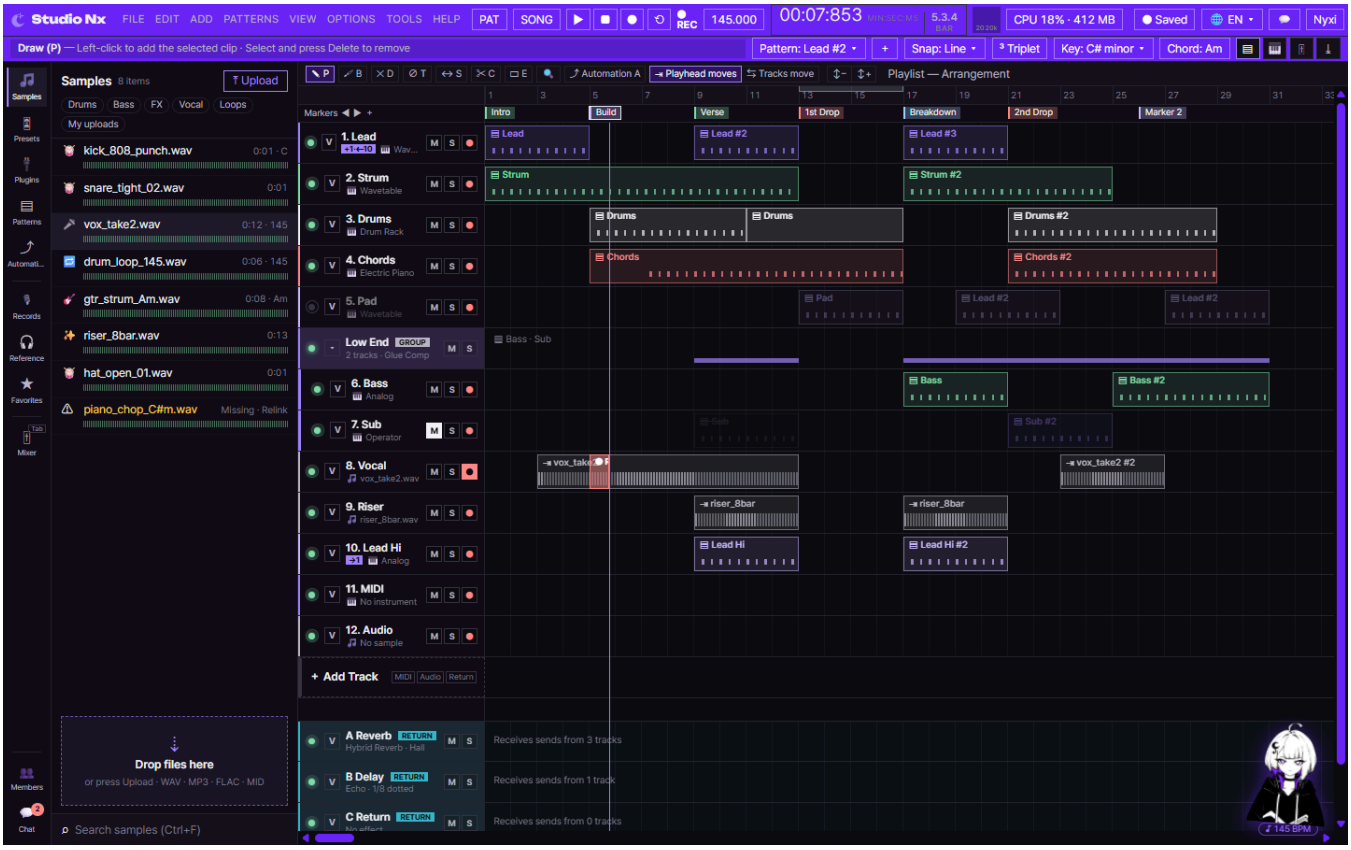
> **원칙:** 소리 엔진(Web Audio), 서버(API)가 아직 없어서, 그게 필요한 버튼은 **화면 상태만 바꾸고 아래에 짧은 안내(`showToast`)** 를 띄웁니다: 예: 녹음 저장, 내보내기, Undo, AI 분리. 저장할 곳은 모두 `onChange({ type, … })` 로 넘깁니다.

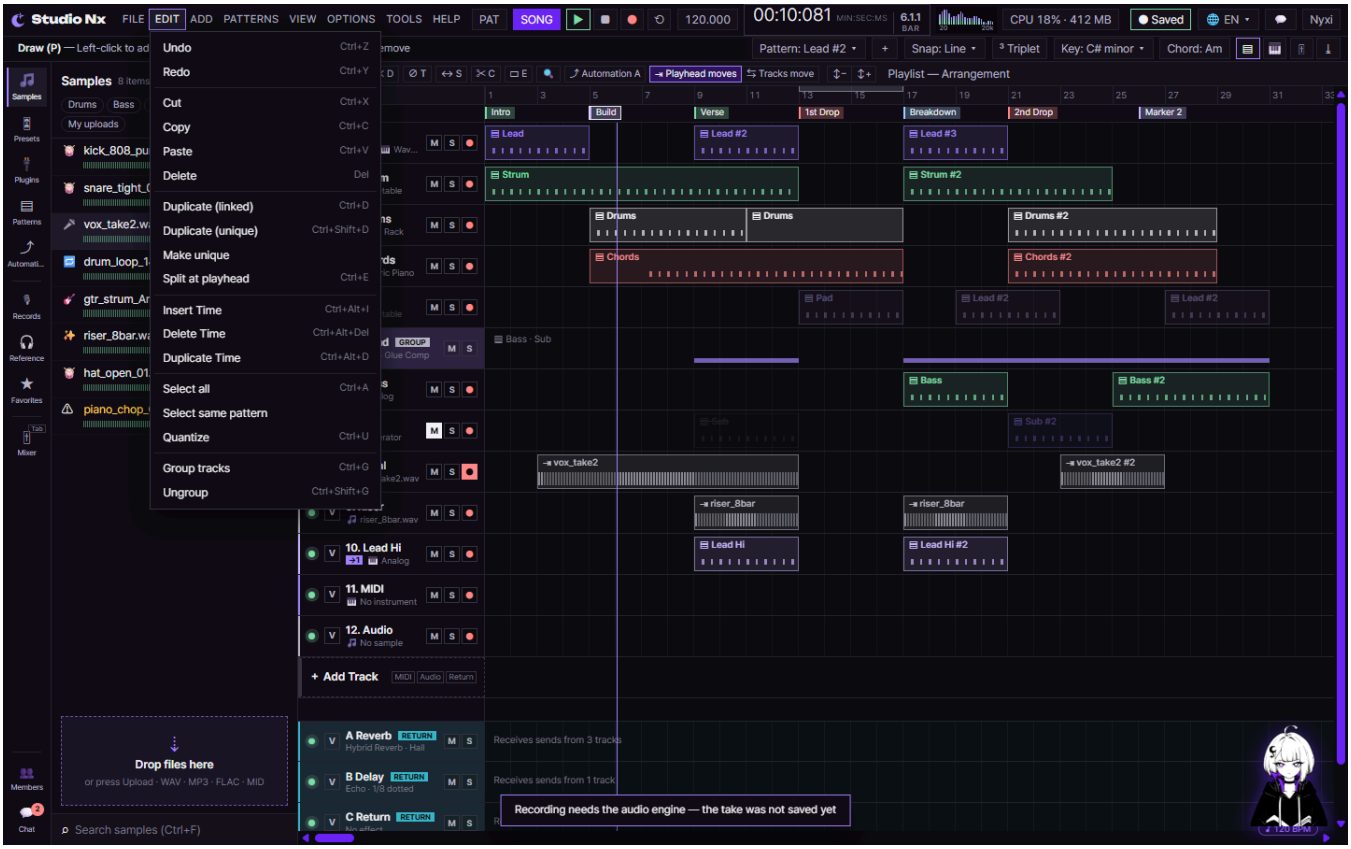
1. 실행 결과

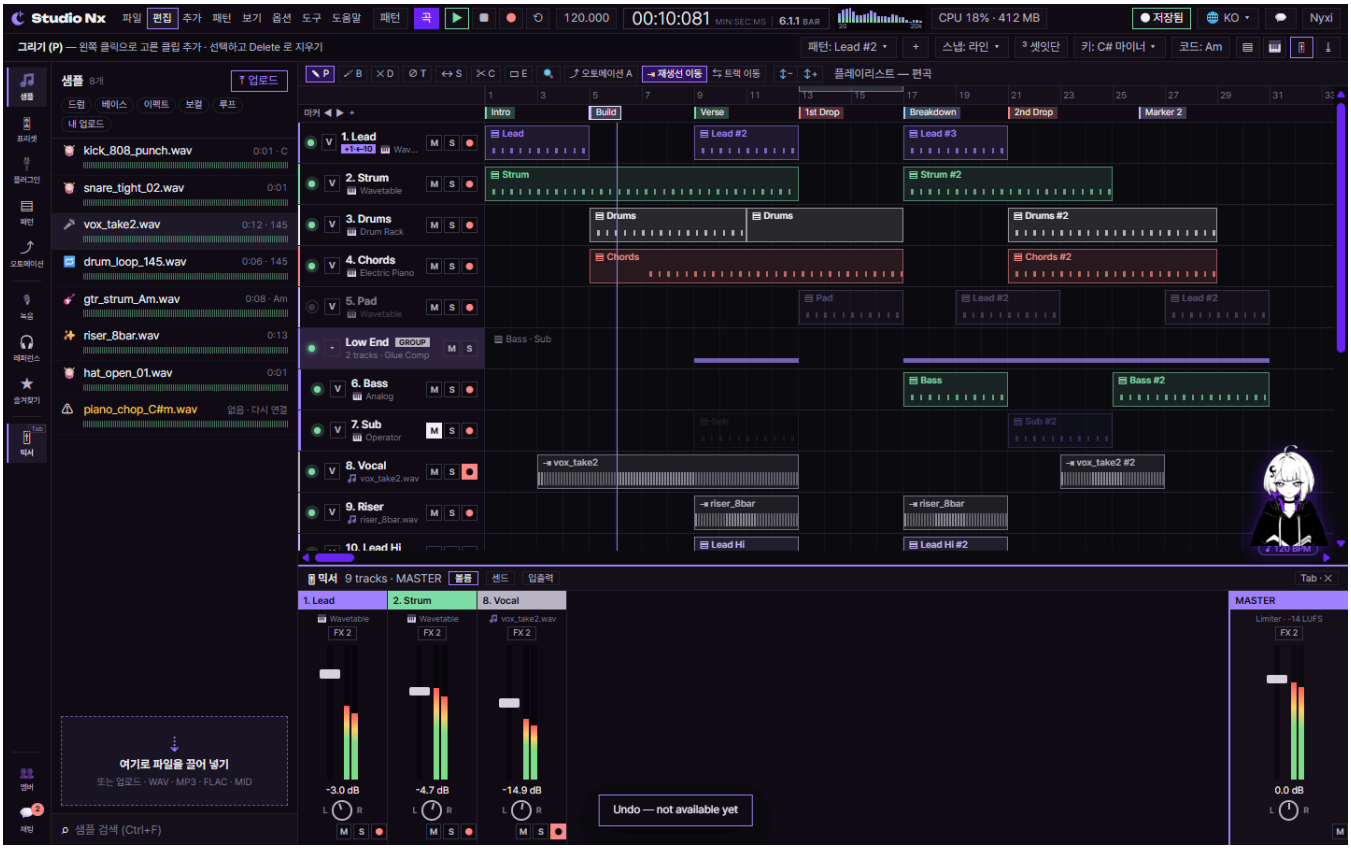


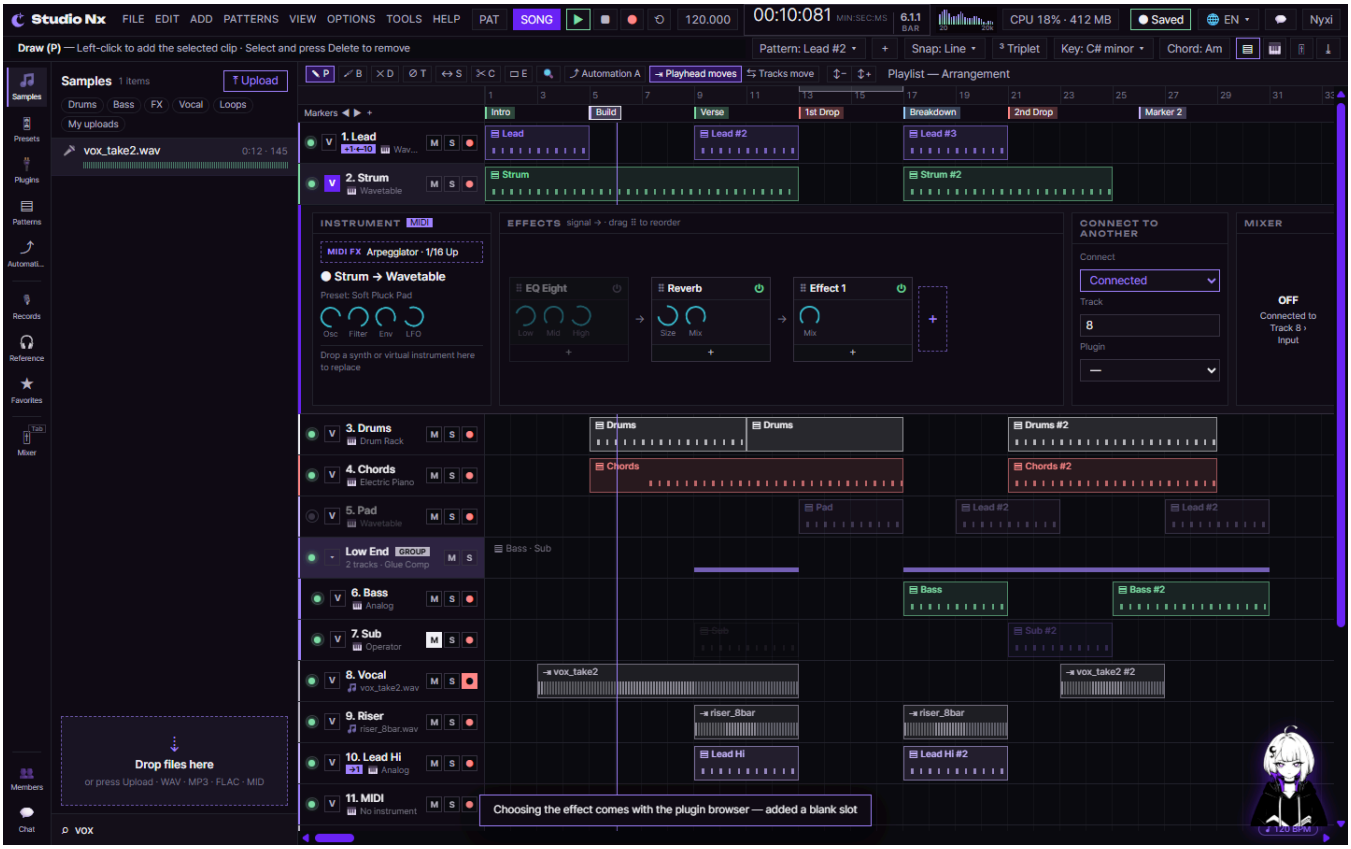

Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:689
CPU 18% · 412 MB
Saved
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Select and press Delete to remove
Pattern: Lead #2
Snap: Line
Triplet
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Playlist — Arrangement
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
Add Track
A Reverb
B Delay
MASTER
Receives sends from 3 tracks
Receives sends from 1 track
Main output — always the last track
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)


Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:06:620
CPU 18% · 412 MB
Saved
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Select and press Delete to remove
Pattern: Lead #2
Snap: Line
Triplet
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Playlist — Arrangement
Intro
Build
Verse
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Marker 2
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
11. MIDI
12. Audio
Add Track
A Reverb
B Delay
C Return
Receives sends from 3 tracks
Receives sends from 1 track
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)


Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:07:853
CPU 18% · 412 MB
Saved
EN
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Select and press Delete to remove
Pattern: Lead #2
Snap: Line
Triplet
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav Missing · Relink
Playlist — Arrangement
Automation A
Playhead moves
Tracks move
Markers
Intro
Build
Verse
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Marker 2
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End GROUP
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
11. MIDI
12. Audio
+ Add Track
A Reverb RETURN
B Delay RETURN
C Return RETURN
Receives sends from 3 tracks
Receives sends from 1 track
Receives sends from 0 tracks
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)
145 BPM


Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
120.000
00:10:081
CPU 18% · 412 MB
Saved
EN
Nyxi
Undo Ctrl+Z
Redo Ctrl+Y
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Delete Del
Duplicate (linked) Ctrl+D
Duplicate (unique) Ctrl+Shift+D
Make unique
Split at playhead Ctrl+E
Insert Time Ctrl+Alt+I
Delete Time Ctrl+Alt+Del
Duplicate Time Ctrl+Alt+D
Select all Ctrl+A
Select same pattern
Quantize Ctrl+U
Group tracks Ctrl+G
Ungroup Ctrl+Shift+G
Recording needs the audio engine — the take was not saved yet
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)
120 BPM



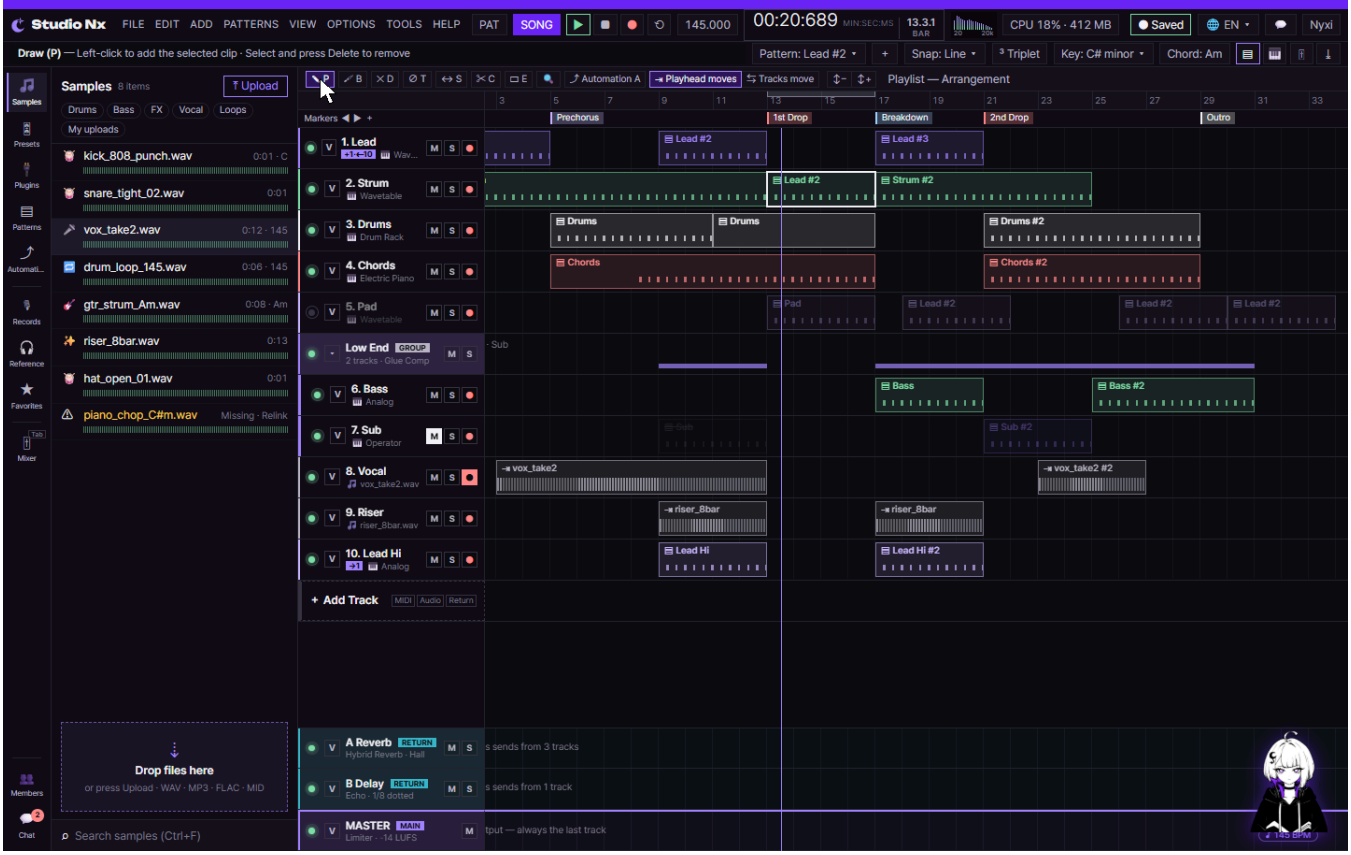


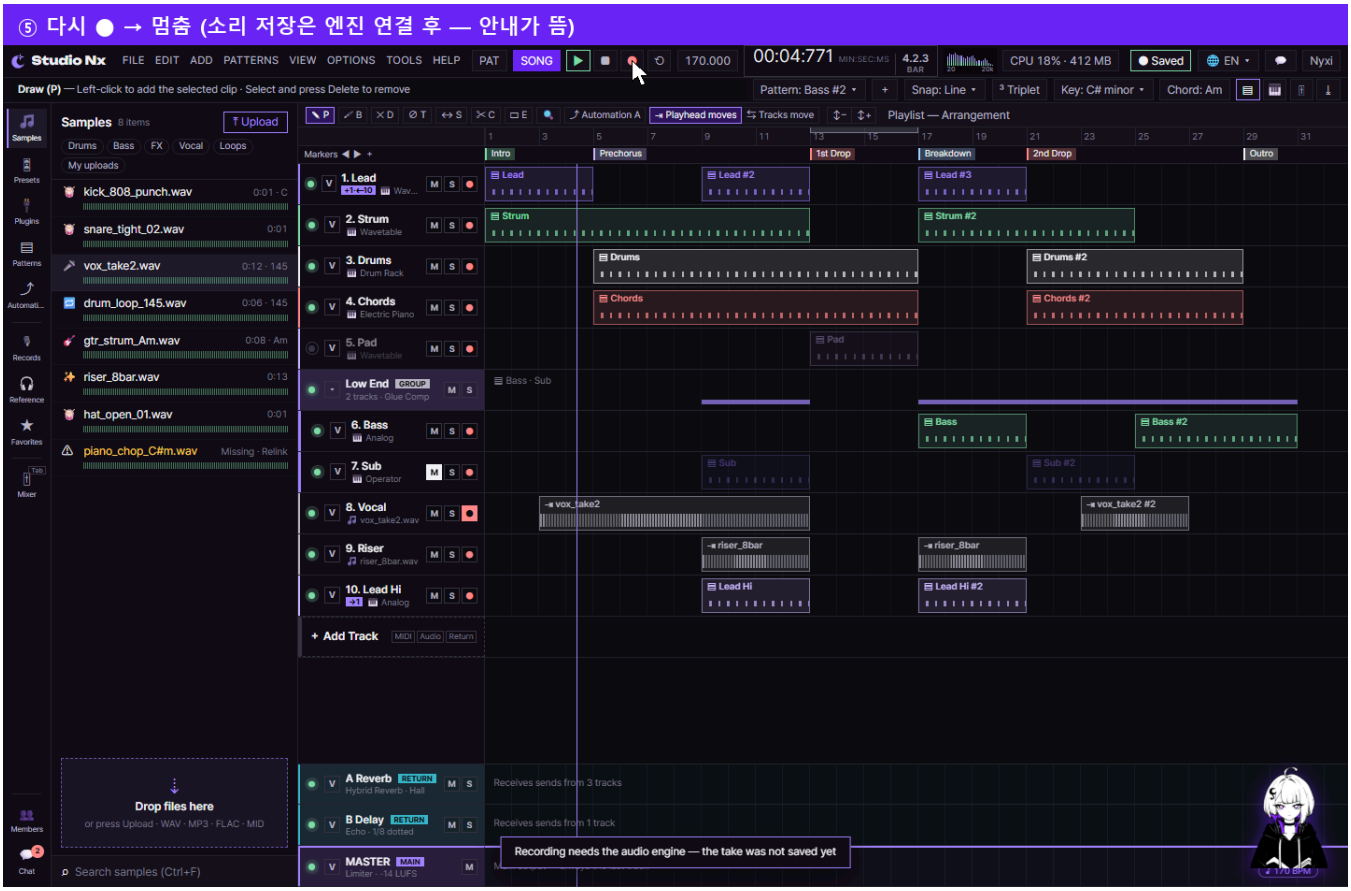
1.1 동작 영상 (실제 조작을 녹화)

헤드리스 Chrome 에 **실제 마우스, 키보드 이벤트**를 보내 조작하면서 한 장면씩 찍었습니다. 위쪽 보라 띠 = 단계 자막, 흰 화살표 = 마우스, 노란 원 = 누르고 있는 중. 파일은 애니메이션 **WebP**(브라우저, 사진 앱으로 열기, PDF 에는 정지 화면).

영상	길이	담긴 동작
demo_tools.webp	23초	P 놓기 → B 칠하기 → D 지우기 → T 음소거 → S 내용 밀기 → C 자르기 → Zoom 확대, Alt 축소
demo_tracks.webp	21초	끄기 → M → S(다른 트랙 흐림) → Ctrl+S → ● → V(새 펼침) → 그룹 ▾ → + MIDI, Audio, Return
demo_markers.webp	21초	+ "Verse" → 빈 곳 오른쪽 클릭 "Hook" → ▶ ▶ ◀ → 클릭 이동 → 더블 클릭 "Build" → Outro Delete → 마커 끌기 → 오른쪽 끌기 Loop
demo_playback.webp	19초	Space 재생, 멈춤 → 시간 표시 바꾸기 → BPM 170 → Tracks move 재생 → ● 녹음(빨간 띠) → 멈춤, 안내
demo_ui.webp	32초	FILE → EDIT, ADD, VIEW 옮겨 가기 → Mixer → 한국어 → 영어 → Plugins → Drums 칩 → 채팅 → Nyxi Agent(Dismiss, 질문) → 펼침 이펙트 ⏻, + → Connect
demo_roll.webp	20초	Lead #2 더블 클릭 → 노트 찍기, 옮기기, 길이 → Legato, Chop, Glue, Quantize → Ctrl+휠, Shift+휠

P 로 돌아가기





2. 편곡 도구 (도구 막대, 단축키)

도구	키	동작
✎ Draw	**P**	트랙 빈 곳 **클릭** → '놓을 것'을 그 칸(왼쪽 격자선)에 놓음. 끌면 좌우 이동(예전과 같음). 클립 끌기, 선택도 이 도구에서
🖌 Paint	**B**	트랙 위를 **누른 채 끌기** → 놓을 것을 그 길이 간격으로 이어서 칠함 (왼쪽으로 끌어도 됨, 같은 자리에 있으면 건너뜀)
✕ Delete	**D**	클립 클릭 → 지움, 누른 채 지나간 클립도
⊘ Mute	**T**	클립 클릭 → 그 클립만 음소거, 해제 (흐리게 + 이름 줄 긋기)
↔ Slip	**S**	클립 안을 끌기 → 길이, 위치는 그대로, **내용만** 밀기 (`--o` 마디, −길이 ~ +길이)
✂ Slice	**C**	클립 클릭 → 그 자리(격자, Alt 무시)에서 둘로. 뒤 클립은 내용이 이어지도록 `--o` 를 당김
▭ Select	**E**	빈 곳 끌기 = 영역 선택 (문서 30)
🔍 Zoom	:	클릭 = 확대(1.5배), **Alt+클릭, 오른쪽 클릭** = 축소, 누른 곳 기준
:	**Z**	전체 보기 (Zoom to fit)
:	**A**	오토메이션 모드 (문서 30 §4.17)

- **놓을 것(Draw, Paint):** 마지막으로 누른 클립, 왼쪽 목록에서 누른 샘플/패턴, 상단 `Pattern ▾` 에서 고른 패턴. MIDI 면 상단 `Pattern: … ▾` 글자도 바뀜. 종류가 다른 트랙(예: 오디오 트랙에 MIDI)이면 그 트랙의 첫 클립을 본떠 놓음.
- 도구마다 커서가 다름(`body.tool-*`), 힌트 바 문구도 바뀜.
- `onChange`: `create`, `delete`, `muteClip`, `slip`, `slice`.

시험	결과
Lead #2 클릭 → 2. Strum 13.4마디 클릭 (P)	`Pattern: Lead #2 ▾`, Lead #2 클립 13마디
B → 5. Pad 18 → 26.5마디 끌기	18, 22, 26마디 (4마디 간격)
D → 22마디 클립 클릭	지워짐
T → 7. Sub 클립 클릭	`muted`
S → 4. Chords 안을 2마디 끌기	`--o` 2 (위치, 길이 그대로)
C → 3. Drums(4~16) 10.3마디 클릭	4~10 + 10~16(`--o` −6)
Zoom 클릭, Alt+클릭	1마디 29 → 43 → 29px

3. 트랙 머리 버튼

버튼	동작
● 켜기/끄기	끄면 트랙 흐림 (`.is-off`)
M	음소거: 클립 칸 흐림 (`.is-muted`), 믹서 줄 M 도 같이
S	솔로: 하나라도 솔로면 솔로 아닌 트랙(리턴, MASTER 제외, 솔로 그룹의 안쪽 트랙 제외)이 흐려짐. **Ctrl+S** = 그 트랙만 솔로
●	녹음 대기: 믹서 줄 ● 도 같이. 상단 ● 녹음 때 이 트랙에 녹음 띠
V	펼침 열고 닫기: 기본은 하나만, **Shift+V** 는 여러 개. 펼침 칸이 없는 트랙이면 2번 트랙 펼침을 본떠 새로 만듦(오디오, 리턴, MASTER 는 악기 칸 대신 AUDIO)
그룹 ▾	안쪽 트랙(`data-parent`)과 그 펼침 접기, 펴기
믹서 줄 M, S · ●	같은 트랙 버튼을 누른 것과 같음 (`.sq-strip[data-track-id]`)
+ Add Track, 칩 MIDI, Audio, Return	MIDI/Audio 는 목록 끝(이름 `MIDI`, `Audio`, 번호는 위치대로), Return 은 MASTER 위(`C Return` …)

`onChange({ type: 'trackState', trackId, what: 'power'|'mute'|'solo'|'arm', on })`, `createTrack`.

4. 마커

동작	결과
마커 줄 왼쪽 **+**	재생선 자리(격자)에 `Marker N` → 바로 이름 입력칸
마커 줄 **빈 곳 오른쪽 클릭**(끌지 않음)	그 자리에 마커 + 이름 입력칸. **오른쪽으로 끌면** 예전처럼 Loop 구간
◀, ▶	재생선을 앞, 다음 마커로 (화면 밖이면 스크롤)
마커 **클릭**	그 마커 선택 + 재생선을 마커로
마커 **더블 클릭**	이름 바꾸기 (마커 위에 입력칸, Enter, 바깥 클릭 = 확정, Esc = 취소, 입력 중엔 단축키 안 먹음)
마커 선택 후 **Delete, Backspace**	지우기
마커 끌기	좌우 이동 (문서 30)
EDIT/ADD › Marker	+ 와 같음

`onChange`: `markerAdd`, `markerRename`, `markerDelete`, `marker`(옮김).

5. 상단, 왼쪽, 아래 칸

어디	버튼	동작
상단	FILE ~ HELP	눌러서 열고 닫기, 열린 채 옆 메뉴에 마우스 → 그 메뉴로, ← → 로 옆 메뉴, Esc, 바깥 클릭 닫기. 항목 → 명령 실행 후 닫힘. 아직 없는 명령은 `…: not available yet` 안내
	동작하는 메뉴 명령	Delete, Select all, Mixer, Piano roll, Sample settings, Automation mode, File panel(숨기기), Collaboration panel, Playback 두 방식, Zoom 3가지, 시간 표시 바꾸기, Show Nyxi, Nyxi dance, 트랙 높이 3가지, Triplet, MIDI/Audio/Return track, Marker, Close window, Keyboard shortcuts(안내)
	🌐 언어	EN, KO, JA: `static/i18n/sequencer.json` 으로 화면 글자만 바꿈(문서 29 §3.4), EN 으로 처음 영어 그대로 되돌림, 새로 생기는 글자(새 트랙, 힌트, 알림)도 그 언어로, 고른 언어는 이 브라우저에 기억
	PAT / SONG	둘 중 하나 (`body.is-pattern-mode`): 패턴만 재생은 엔진 연결 후
	▶ ■ ●	▶ 재생/일시정지, ■ 멈춤 (문서 30), ● **녹음** = 녹음 대기 트랙에 빨간 띠가 재생선까지 늘어나며 재생, 다시 ● 나 ■ 로 멈춤 → 띠는 지우고 "엔진 연결 후 저장" 안내
	BPM	눌러서 바로 입력(20 ~ 999), Enter 확정, Esc 취소 → 재생 속도, Nyxi 춤 속도, 시간 표시가 따라감
	시간	재생선을 따라 분:초:밀리초, 마디.박.16분(4/4, 지금 BPM)이 바뀜, 누르면 큰 글씨 ⇄ 작은 글씨
	스펙트럼	재생 중 움직임(모양만, 분석은 엔진 후)
	💬, Nyxi	협업 패널 열기, 아래 칸 Agent
	Pattern ▾, +	패턴 고르기 → Draw 로 놓을 것 / 새 패턴 `Pattern N`(4마디)을 목록에
	Key ▾	24개 조 중 고르기 → 피아노롤 Scale 도
	▤ 🎹 ⫲ ⤓	아래 칸 닫기, 피아노롤, 믹서, 내보내기(안내): 지금 열린 칸이 눌린 상태로
키	**Space**, **Tab**	재생/일시정지, 믹서 열고 닫기 (입력칸 밖)
왼쪽	카테고리	Samples, Patterns(문서 30) 말고 Presets, Plugins, Automation, Records, Reference, Favorites 도 예시 목록으로 바뀜(서버 연결 전)
	목록 항목 클릭	선택: 샘플, 패턴이면 Draw 로 놓을 것
	필터 칩, 검색	Drums, Bass, FX, Vocal, Loops (이름으로 거름, 다시 누르면 전체), 검색칸은 글자로 거름, **Ctrl+F** 로 검색칸
	Upload, 드롭 존	파일 고르기, 끌어 놓기까지: "업로드는 서버 연결 후" 안내
	Members, Chat	협업 패널 열고 닫기(안 읽음 숫자 지움), 채팅 Enter → 내 말 추가(서버 없이 화면에만)
아래 칸	×	닫기
	믹서 Volume, Sends, I/O	탭 바꿈 (Sends, I/O 화면은 엔진 후 안내)
	오디오 클립 더블 클릭	샘플 설정 (제목, 트랙 이름), Loop/Reverse/Normalize/Mono 토글, AI 분리(Phase 4 안내)
	Nyxi Agent	Dismiss = 카드 지움, Apply = `Applied ✓`(실제 적용은 엔진 후), Preview 안내, 질문 보내기 → 내 말 + "AI 연결 전" 답
	피아노롤 Chop, Glue, Legato, Humanize, Quantize 75%	선택한 노트(없으면 전체)에: Chop = 지금 격자 단위로 자르기, Glue = 같은 음 이어진 노트 붙이기, Legato = 다음 노트까지 늘리기, Humanize = 시작 ±1/64, 벨로시티 ±12 흔들기, Quantize = 시작을 격자 쪽으로 75%
	벨로시티 줄 탭	Velocity 만 값이 있고 나머지 탭은 고르기만
펼침	⏻ (이펙트)	켜기/끄기 (끄면 흐림)
	+ (마지막 뒤)	빈 이펙트 칸 `Effect N` 추가 (종류 고르기는 플러그인 목록 연결 후)

어디	버튼	동작
	+ (카드 아래)	병렬 갈래: 엔진 후 안내
	⠿ 끌기	이펙트 순서 바꾸기: 끼울 자리에 보라 선, 카드 사이 → 다시 그림
	악기 레이어 ⏻, S · + Add instrument	켜기/끄기, 솔로, 빈 레이어 줄 추가
	Connect to Another	Connected + 트랙 번호 → 플러그인 칸 켜짐, 믹서에 OFF 덮개(`Connected to Track N › …`), None → 덮개 지움. 선택지 값은 `none`, `connected` 로 고정(한국어, 일본어에서도 동작)

6. 시험 (헤드리스 Chrome, 실제 마우스, 키보드)

위 §2 표 말고:

시험	결과
3 끄기, 4 M, 2 S, 1 ●	3·5 `is-off`, 4 `is-muted`, 2 말고 모두 `is-solo-dimmed`, 믹서 줄 1 ●, 2 S 같이 켜짐
1 번 Ctrl+S	솔로 = 1 번만
3 V (펼침 없음) → 1 V → Shift+2 V	3 에 새 펼침(`Drums → Drum Rack`), 열린 것 acc-1, acc-2
그룹 ▾	6, 7 숨김
칩 MIDI, Audio, Return	`11. MIDI`, `12. Audio`, `C Return`
+ (재생선 8) → "Verse" Enter	`Verse@8`
빈 곳 오른쪽 클릭 25.2 → Esc	`Marker 2@25`, Loop 그대로 12/4
▶, ◀	재생선 12, 8
Outro 클릭 → Delete	재생선 28, Outro 지워짐
Prechorus 더블 클릭 → "Build"	이름 바뀜
● → 1.2초 → ●	녹음 중, 재생 중, 띠 0.73마디 → 멈춤, 띠 지움, 안내
시간 클릭	`00:07:908 / 5.4.1` ⇄ `5.4.1 / 00:07:908`
BPM → 120	`120.000`, Nyxi `♪ 120 BPM`
Space 두 번	재생 → 멈춤
FILE → EDIT 에 마우스	EDIT 로 바뀜, Undo → `Undo: not available yet`
VIEW › Mixer	아래 칸 믹서, 🎚 눌린 상태
언어 KO → EN	파일, `🌐 KO ▾`, `+ 트랙 추가` → `FILE`, `🌐 EN ▾`
Plugins, Drums 칩, 검색 vox	`Plugins, 10 items`, 드럼 샘플 4개, `vox_take2.wav`
Chat, Enter	패널 열림, 안 읽음 숫자 지움, 내 말 추가
Tab 두 번	믹서 열림 → 닫힘
Nyxi, Dismiss, 질문	Agent 열림, 카드 3 → 2, "AI 연결 전" 답
이펙트 ⏻, + · Connected 8	`EQ Eight(off) → Reverb → Effect 1 +`, OFF `Connected to Track 8 › Input`
Legato, Chop, Glue	E4 0.375 → 0.5(다음 노트까지), 1/16 단계라 58개로, 다시 8개

시험 중 고친 것:

문제	해결
+ Add Track 칩 이름이 `11. MIDI 12`	이름을 `MIDI`, `Audio` 로 (번호는 위치대로 붙음)

문제	해결
한국어, 일본어일 때 Connect 선택지 값도 번역돼 `Connected` 판정 실패	`<option value="connected">` 처럼 값을 고정
마커 이름을 버튼 안에서 바로 고치면 스페이스가 버튼 클릭으로 처리됨	마커 위에 입력칸을 띄움
정규식 `\b` 가 셸 heredoc 을 거치며 제어 문자(백스페이스)로 들어감	스크립트 파일로 고치고, 프로젝트 전체에 제어 문자가 없는지 검사

7. 아직 (엔진, 서버, 다음 단계)

- 소리: 재생, 녹음 입력, 메트로놈, 미리 듣기, 스펙트럼 분석, 패턴 모드 재생, 내보내기
- 서버: 저장, 업로드, 누락 파일 다시 연결, 초대, 채팅 동기화, Nyxi AI
- 편집: Undo/Redo, 복사, 붙여넣기, 시간 삽입/삭제/복제, 이펙트 종류 고르기, 병렬 갈래, 오토메이션 클립 옮기기, 겹침 창, 템포/박자 점 편집